



华中科技大学 2024~2025 学年第一学期
“ 算法设计与分析 ” 考试试卷 (A 卷)

考试方式 闭卷 考试时间 2024 年 12 月 6 日晚上 考试时长 150 分钟

院 (系): _____ 专业班级: _____

学 号: _____ 姓 名: _____

题号	一	二	三	四	总分	总分人	核对人
分值	20	15	35	30	100		
得分							

得 分	
评卷人	

一、单项选择题(本大题 10 小题，每题 2 分，共 20 分)

请将选择题答案写入以下答题卡内，未在规定区域答题无效。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

1、瑞典计算机科学家，图灵奖获得者 Niklaus E. Wirth 曾说：“算法+数据结构=程序”。以下关于程序、算法和数据结构的断言错误的是 (▲)。

- A. 算法是任何良定义的计算过程，是把输入转换成输出的计算步骤的一个序列。
- B. 数据结构是计算机中存储、组织数据的方式，它可以辅助高效地存储和操作数据。
- C. 即使存在一个足够强大的计算机拥有无穷的计算资源和存储空间，它依旧无法解决全部问题。
- D. 现在的计算机程序已经可以不需要数据结构了。

2、假定 f 和 g 均为渐进正函数。以下说法正确的有 (▲) 个。

(a) 若 $f(n) = O(g(n))$ ，那么 $f^2(n) = O(g^2(n))$ 。

(b) 若 $f(n) = O(g(n))$, 那么 $2^{f(n)} = O(2^{g(n)})$ 。

(c) 若 $f(n) = O(g(n))$, 且对于所有 $n \geq 2$, 有 $f(n) \geq 2, g(n) \geq 2$ 。那么 $\log f(n) = O(\log g(n))$ 。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

3、令 $T(n)$ 表示当算法输入规模为 n 时的算法效率, 以下效率由优到劣排序正确的是 (▲)。

(a) $T(n) = T(n - 100) + 1$

(b) $T(n) = 0.1n$

(c) $T(n) = T(n/1.5) + 1$

(d) $T(n) = 2 \log^2 n$

A. (a)(b)(c)(d)

B. (a)(c)(b)(d)

C. (b)(d)(a)(c)

D. (c)(d)(a)(b)

4、下面是欧几里得算法 (算法 1) 来计算两个整数 $a, b > 0$ 的最大公因数的伪代码, 该算法将在 (▲) 轮迭代后终止。如有多个选项, 请选择最紧的界。

算法 1 Euclid(a, b)

1: **while** $b > 0$ **do**

2: $t \leftarrow b, b \leftarrow a \bmod b, a \leftarrow t$

3: **return** a

A. $O(\log(a + b))$

B. $O(\log a)$

C. $O(a + b)$

D. $O(a)$

5、给定含有 n 个不同的数的数组 $L = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ 。如果 L 中存在 x_i ($1 < i < n$), 使得 $x_1 < x_2 < \dots < x_{i-1} < x_i > x_{i+1} > \dots > x_n$, 则称 L 是单峰的, 并称 x_i 是 L 的“峰顶”。现在已知 L 是单峰的, 请把 (a)-(c) 三行代码补全到算法 2 中, 使得调用 Search($1, n$) 能正确找到 L 的峰顶

(a) Search($k + 1, r$)

(b) Search($l, k - 1$)

(c) **return** $L[k]$

算法 2 Search(l, r)

1: $k \leftarrow \lfloor (l + r) / 2 \rfloor$

2: **if** $L[k] > L[k - 1]$ **and** $L[k] > L[k + 1]$

3: **then** _____

4: **else if** $L[k] > L[k - 1]$ **and** $L[k] < L[k + 1]$

5: **then** _____

6: **else** _____

正确的填空顺序是 (▲)。

- A. (c)(a)(b) B. (c)(b)(a) C. (a)(b)(c) D. (b)(a)(c)

6、下列关于最短路算法的说法错误的是 (▲)。

- A. 当图中不存在负权回路但是存在负权边时, Dijkstra 算法不一定能求出源点到所有点的最短路。
 B. 当图中不存在负权边时, 调用多次 Dijkstra 算法能求出每对顶点间最短路径。
 C. 图中存在负权回路时, 调用一次 Dijkstra 算法也一定能求出源点到所有点的最短路。
 D. 当图中不存在负权边时, 调用一次 Dijkstra 算法不能用于每对顶点间最短路计算。

7、对于以下问题的贪心策略, 正确的是 (▲)。

- A. 求解 01 背包问题, 按“价值/体积”从大到小选择物品的贪心策略能有效找到最优解。
 B. 求解最小生成树问题, 将所有边按边权从小到大依次加入图中 (若加入边会产生环, 则不添加该边) 的贪心策略可以找到这张图的最小生成树。
 C. 求解最短路问题, 从起点 s 出发, 不断贪心地走相邻的边中最短的那一条, 直到走到终点 t , 就能找到 s 到 t 的最短路。
 D. 求解最大流时, 不断的找到原始网络中的一条源点到汇点的路径, 并给这条路径增加流量。重复进行, 直到阻塞时, 就找到了这张图的最大流。

8、下列关于数据结构的说法错误的是 (▲)。

- A. 用线性表存储二叉堆时, (最小) 二叉堆的根总是保存最小元素, 假设根的位置为 1, 父节点的位置为 k , 那么左儿子的位置为 $2k$, 右儿子的位置为 $2k + 1$ 。
 B. 并查集添加路径压缩策略后, 可将单次 Union 和 Find 操作的时间复杂度从 $O(\log n)$ 改进成 $O(\log^* n)$, 其中 $\log^* n = 1 + \log^*(\log n), n \geq 1$ 。
 C. 树状数组中每一个节点都存储了一段区间的信息。例如对于节点 k 来说, 它维护了区间 $[k - \text{lowbit}(k) + 1, k]$ 内的信息, 其中 $\text{lowbit}(x)$ 表示 x 中最低比特对应的值。
 D. 对线段树进行区间修改时, 不需要递归到修改区间内所有的叶子节点, 而是当节点被修改区间完全包含时即可停止。这样能保证单次修改的时间复杂度是 $O(\log n)$ 。

9、由正实数构成的数字三角形排列形式如图 1 所示：第一行的数为 a_{11} ；第二行的数从左到右依次为 a_{21}, a_{22} ；……第 n 行的数为 $a_{n1}, a_{n2}, \dots, a_{nn}$ 。从 a_{11} 开始，每一行的数 a_{ij} 只有两条边可以分别通向下一行的两个数 $a_{(i+1)j}$ 和 $a_{(i+1)(j+1)}$ 。用动态规划算法找出一条从 a_{11} 向下通到 $a_{n1}, a_{n2}, \dots, a_{nn}$ 中某个数的路径，使得该路径上的数之和达到最大。令 $C(i, j)$ 是从 a_{11} 到 a_{ij} 的路径上的数的最大和，并且 $C(i, 0) := 0, C(0, j) := 0$ 。则 $C(i, j)$ 的递推公式为 (▲)。

A. $\max\{C(i-1, j-1), C(i-1, j)\} + a_{ij}$

B. $C(i-1, j-1) + C(i-1, j)$

C. $\max\{C(i-1, j-1), C(i-1, j)\} + 1$

D. $\max\{C(i, j-1), C(i-1, j)\} + a_{ij}$

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & & & a_{11} \\
 & & & & & & a_{21} & a_{22} \\
 & & & & & & \dots & \dots & \dots \\
 & & & & & & a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn}
 \end{array}$$

图 1 数字三角形的排列形式

- 10、 以下关于 NP 完全性的陈述，正确的有 (▲) 个。
- (a) 如果一个判定问题 (decision problem) X 可以在多项式时间内解决，那么 $X \notin \text{NP}$ 。
 - (b) 假设 X 是一个 NP-完全问题，并且 X 有一个多项式时间算法。那么 $P = \text{NP}$ 。
 - (c) 若问题 A 可以在多项式时间规约到问题 B ，则问题 B 也可以在多项式时间规约到问题 A 。
 - (d) 根据现有的研究进展， $P \cap \text{NP} = \emptyset$ 是可能的。
- A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

得 分	
评卷人	

二、填空题(本大题 2 小题，共 15 分)

11、 【字符串模式匹配，共 7 分】

KMP 算法是一个经典的字符串模式匹配算法，请结合所学内容回答下列问题。

(1) KMP 算法的第一步是推出给定模式串的 next 数组。下面考虑一个具体的问题，请写出字符串 “bababbbababb” 的 next 数组。(3 分)

Index	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
模式串	b	a	b	a	b	b	b	a	b	a	b	b	\$
next 数组	-1												

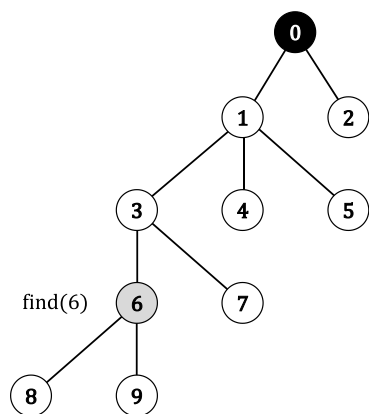


图 2 某一时刻并查集的结构

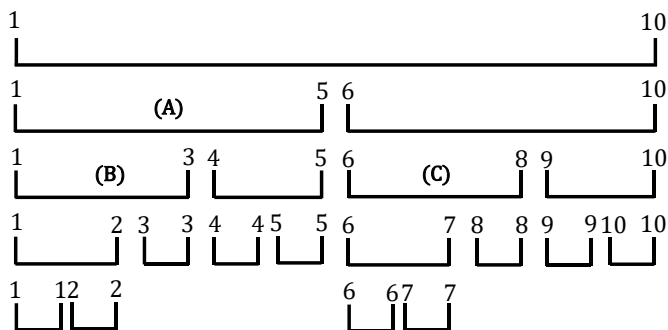


图 3 一个线段树的示例

得 分	
评卷人	

三、简答题(本大题 3 小题，共 35 分)

13、 【图算法，共 12 分】

- (1) 在图 4 上分别执行 Prim 和 Kruskal 算法。其中 Prim 算法以顶点 1 为起点。试在下表中列举出图中边被选中的顺序。(注：请将边写成点对的形式，且保证编号较小的点在前面，例如 (1,2) 而非 (2,1)。6 分)

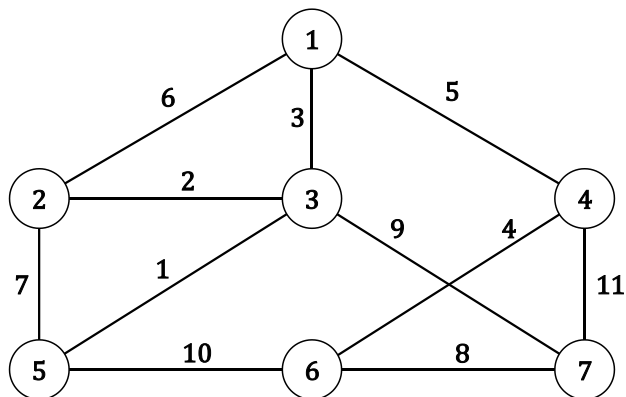


图 4 一个无向图实例

边加入顺序	1	2	3	4	5	6
Prim						
Kruskal						

- (2) 在图 4 中执行深度优先 (DFS) 算法, 以顶点 1 为起点。若出现多个备选顶点, 以边权较小的优先。试在下列空白图图 5 上画出 DFS 树。(3 分)

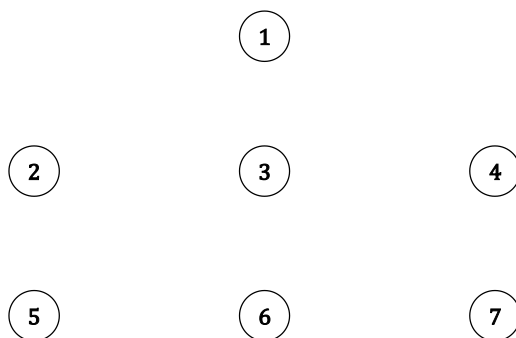


图 5

- (3) 以顶点 1 为起点构造一个包含 5 个顶点的无向图 (图 6(b)), 满足其某一 BFS 树如图 6(a) 所示, 且使得该无向图的边数尽可能多。(3 分)

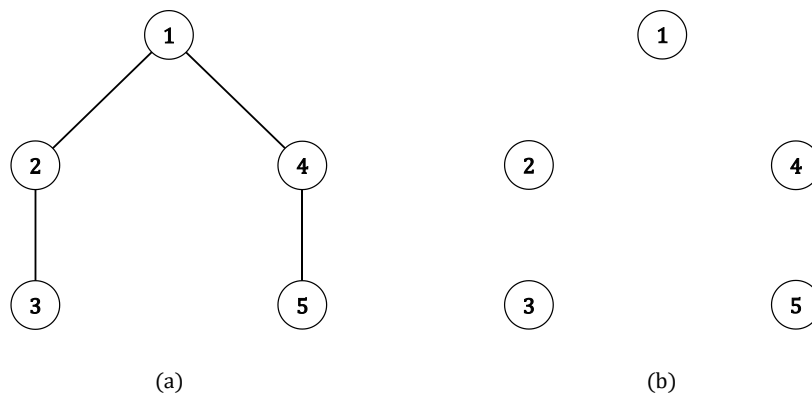


图 6

14、 【分治, 11 分】

- (1) 求解下列递归式, 假设 $T(0) = 1$ 。(5 分)

$$T(n) = 2T(n-1) + 2^n$$

(2) 考虑下述三种分治策略, 假设其中输入长度均为 n :

(a) 算法A递归地解决 7 个大小为 $n/3$ 的实例, 并花费 $O(n^2)$ 的时间将其合并。

(b) 算法B递归地解 16 个大小为 $n/4$ 的实例, 并花费 $O(n)$ 的时间将其合并。

(c) 算法C递归地解决 3 个大小为 $n/3$ 的实例, 并花费 $O(n)$ 的时间将其合并。

请回答哪种策略时间复杂度更低, 分别给出 A、B、C 三个算法的分析。(提示: 主定理描述为, 对于 $T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + \Theta(n^c)$, 有: (1) 若 $c > \log_b a$, 则 $T(n) = \Theta(n^c)$; (2) 若 $c =$

$\log_b a$, 则 $T(n) = \Theta(n^c \log n)$; (3) 若 $c < \log_b a$, 则 $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$, 6 分)

15、 【最大流问题，共 12 分】

考虑如图 7 所示的网络实例 $(G = (V, E), c, s, t)$ ，和当前 $s - t$ 的流 f 。其中边 e 上的第一个数字表示当前边上的流量 $f(e)$ ，第二个数字表示边的容量 c_e 。

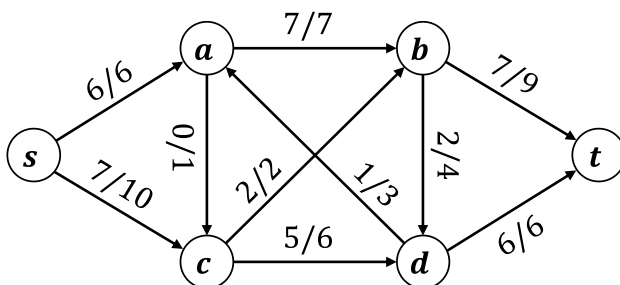


图 7 一个网络流实例

- (1) 画出图 7 对应的剩余网络 G_f ，将容量标在边上。(5 分)

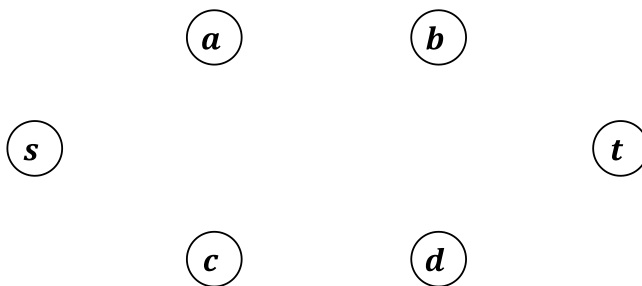


图 8

- (2) 当 f 为初始流时，考虑 Ford-Fulkerson 方法的一次增广，请给出一条增广路。(按顺序给出节点，2 分)
- (3) 根据 (2) 中给出的增广路，写出增广后流的大小。此时是最大流吗？(3 分)
- (4) 给出一个 $s - t$ 的割，满足割的值等于该网络最大流的值。(2 分)

得 分	
评卷人	

四、算法设计题(本大题 2 小题，共 30 分)

16、 【最长回文子串问题，共 18 分】

定义一个“回文字符串”为一个正读和反读相同的字符串，例如，“racecar”、“eve”和“I”都是回文字符串。同时约定空字符串也是一个回文字符串(长度为 0)。现在给定字符串 S ，想找到 S 中的“最长回文子串”。“回文子串”指 S 的一个子串，满足该子串为回文字符串。本题探索如何用动态规划求解该问题。

- (1) 求解子串就是原字符串的子问题，因此我们考虑定义 $OPT(i, n)$ 为 S 中起点下标为 i 且长度等于 n 的子串的最长回文子串的长度。基于这个定义请写出状态转移方程，并给出边界情况。用 $S[i]$ 表示字符串 S 的第 i ($i = 0, 1, \dots, |S| - 1$) 位。
(提示：回文串的某些子串也是回文串，6 分)
- (2) 动态规划需要确定求解子问题的顺序。那么基于上述递归式，请问计算 $OPT(i, n)$ 需要计算哪些子问题才能求解。(2 分)
- (3) 用伪代码描述该动态规划算法，输入为字符串 S ，返回值为 S 中最长回文子串长度。并分析时间复杂度。(5 分)

解答内容不得超过装订线

(4) 根据你设计的算法, 求解 “aabcbab” 的最长回文子串, 完成下表。(5 分)

$n \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

17、 【斯坦纳树问题, 共 12 分】

在斯坦纳树问题中, 我们将给定一张图 $G = (V, E)$, 每条边上有边权 $w \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^E$, 并且给出一些关键点的集合 $X \subseteq V$ 。该问题的目标是找到一个边的集合使得 X 内的节点都能被这些边所连接, 并且希望集合中的边的边权和尽可能小。形式化的, 我们的目标是找到一棵树 $T = (V_T, E_T)$ 满足 $X \subseteq V_T \subseteq V$ 且 $E_T \subseteq E$ (满足这个条件的树 T 即一棵斯坦纳树 (Steiner tree)), 并且最小化 $\sum_{e \in E_T} w_e$ 。图 9 是斯坦纳树问题的一个示例。

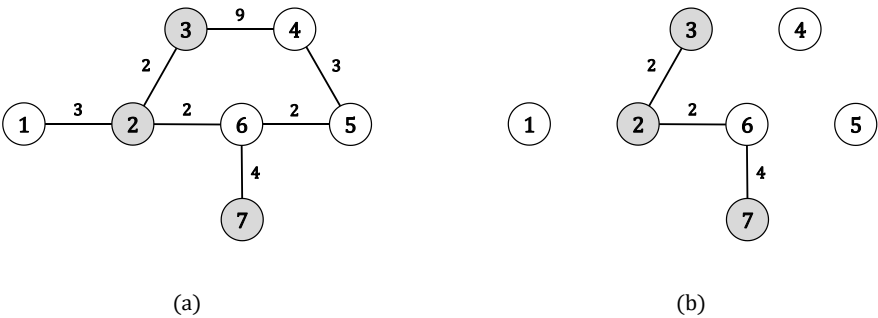


图 9 斯坦纳树问题的示例

图 (a) 中关键点 $X = \{2, 3, 7\}$, 图 (b) 是 X 的一棵最小斯坦纳树, 权值和为 $2 + 2 + 4 = 8$ 。

- (1) 考虑这样一个算法: 我们先用最短路算法求出关键点 X 两两间的最短路径, (X_i, X_j) 间的最短路径记作 $\text{dist}(i, j)$ 。之后构建一个节点只有 X 的图 G' , 每一对点 (X_i, X_j) 都有连边, 边权为 $\text{dist}(i, j)$ 。再求图 G' 的一棵最小生成树, 这样这棵最小生成树就对应着原图的最小斯坦纳树。
- 请问这个算法是否正确, 若是请说明理由, 若不是请举出反例。(4 分)
- (2) 斯坦纳树问题有一个动态规划解法, 与一般的序列动态规划不同的是, 它的状态存

储的信息是一个集合，集合的子集则是相应的子问题。算法 5 给出了该算法执行的一个片段，请分析【A】处的代码块将被执行多少次。假定 $|X| = n$ 。(3 分)

算法 5(片段) Steiner Tree($G = (V, E), X$)

```
1: for  $S \subseteq X$  do
2:   for  $s \subseteq S$  do
3:     【 A 】
```

(3) 请在以下两题中选一题作答，并在右侧填写你选的试题的编号。(5 分)【 】

- ① 斯坦纳树的判定问题被描述为：给定一个整数 $W > 0$ ，我们需要判定是否存在一棵 X 的斯坦纳树满足其权值和 $\leq W$ 。请证明：点覆盖 $\leq_p$ 斯坦纳树。(提示：点覆盖的形式化表述为：给定一个图 $G = (V, E)$ 和一个整数 $k > 0$ ，目标是判定是否存在一个子集 $C \subseteq V$ ，使得对于任意一条边 $e \in E$ ，至少一个顶点在 C 中。且 $|C| \leq k$ 。)
- ② 根据 (2) 中的思路，尝试设计一个求解该问题的算法。无需给出伪代码，简述思路即可。